

TRABAJO DE REFUERZO

1) Dado el siguiente código, que mostrara en la consola

```
String mensaje="El número es";
```

```
Int x=10;
```

```
System.out.println(mensaje+x+5);
```

JUSTIFICACIÓN = RESPUESTA B

La respuesta es la B ya que si sumamos la variable x con el número 6 obtendremos como resultado el valor que da esta suma.

2) El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá ¿quién es?

RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN = RESPUESTA A

La respuesta es la A ya que en lo que nos narra, el propio hijo es el que nos cuenta.

3) Dado el siguiente código, ¿qué mostrará por consola el programa?

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
String dato = "mi programa";
```

```
System.out.Println("el valor corresponde a: " + a);
```

JUSTIFICACIÓN = RESPUESTA A

La respuesta es la B ya que no hay ningún error para que se pueda generar este código.

4) ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar en los números binarios?

JUSTIFICACIÓN = RESPUESTA B

La respuesta es la B ya que en los números binarios se pueden realizar suma, resta, multiplicación y división, es decir, operaciones matemáticas.

5) Observa la secuencia en números binarios: 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000.

¿Cuál es el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

JUSTIFICACIÓN RESPUESTA: D

La respuesta es la D ya que si miramos el sistema de números binarios nos daremos cuenta que el número que está en la posición 12 es el 1100.

SECUENCIA

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 2011, 1100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6) Si invertimos todos los bits del número binario 100100?, ¿cuál es el resultado?

JUSTIFICACIÓN: RESPUESTA

7) Realizar la siguiente operación e indicar el resultado

$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$

A	B	C	$(A \wedge B)$	$(B \wedge C)$	$(A \wedge B) \wedge C$	$A \wedge (B \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	V	F	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

JUSTIFICACIÓN = RESPUESTA A VERDADERO

8) Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

*JUSTIFICACIÓN: RESPUESTA= B

La respuesta es la B ya que los gallos no ponen huevos, entonces no pertenece a ningún país.

9) Realizar la siguiente operación e indicar el resultado

$(A \wedge (B \vee C)) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

A	B	C	$A \wedge B$	$A \wedge C$	$B \vee C$	$(A \wedge (B \vee C))$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	V	V
V	F	V	F	V	V	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	V	F
F	F	V	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F	F

Justificación y Respuestas: VERDADERO

10) Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde se entierran los sobrevivientes?

Justificación:

La respuesta es la D, ya que si hay sobrevivientes no se tienen por qué enterrar.

11) ¿Cómo es una variable declarada de forma general?

Justificación:

12) ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

Justificación:

La respuesta es la A, ya que Java ejecuta las instrucciones que nosotros escribamos y las ejecuta en ese mismo orden.

13) ¿Cómo es una variable asignada de forma general?

Justificación:

La respuesta es la E, ya que con el tipo de variable `int name;` se puede asignar de forma general.

14) ¿Cómo se realiza la declaración de variables de texto?

*Justificación:

La respuesta es la C, ya que siempre el tipo de dato debe iniciar en mayúscula y luego se debe especificar el tipo de dato, después el nombre de la variable y finalmente asignamos un valor entre comillas.

15) Para valores de caracteres, ¿qué tipo de datos se debe usar?

*Justificación:

La respuesta correcta es la D, ya que la variable `char` sirve para almacenar caracteres individuales, como una letra o un dígito.

16) Cuando se habla de tipos de datos numéricos, ¿qué otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double?

JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

La respuesta es la C, ya que sirve para corregir errores en la fase de vida del software.

17) ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

JUSTIFICACIÓN RESPUESTA B

La respuesta es la B, ya que se enfoca en corregir errores en el sistema de software.

18) Cuando se habla de tipos de datos numéricos, que otro tipo de dato existe para los números decimales diferentes al double

Supon que tienes el siguiente código en Java:

```
java  
  
double a = 10.5;  
  
double b = 5.3;  
  
long resultado = a + b;
```

La respuesta es la A, ya que la variable long es mucho más grande que la variable double, debido a que long no recibe números decimales.

19) ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

La respuesta es la D, ya que todos los meses del año tienen 28 días.

20) Supon que tienes el siguiente código en Java:

```
java  
  
String a = "105";  
  
String b = "10.5";
```

```
String resultado = "10.5";
```

```
System.out.println(b);
```

La respuesta es la B, ya que si ponemos la letra nos compilará lo equivale B

21) Resolver la siguiente operación lógica

p	r	s	q	-p	-r	-s
V	V	V	V	F	F	F
V	V	V	F	F	F	F
V	V	F	V	F	F	V
V	V	F	F	F	F	V
V	F	V	V	F	V	F
V	F	V	F	F	V	F
V	F	F	V	F	V	V
v	F	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	F	F
F	V	V	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F	V
F	V	F	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V	F
F	F	V	F	V	V	F
F	F	F	V	V	V	V
f	f	f	F	V	v	V

JUSTIFICACION B

22. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

JUSTIFICACION RESPUESTA-C

La respuesta es la C ya que uno tiene las opciones de decir la verdad, decir que es falso, callar o negar todo si tienes pruebas contundentes.

23. ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola";
```

```
String b = "mundo";
```

```
System.out.println(a + b);
```

JUSTIFICACION RESPUESTA-C

La respuesta es la C ya que no hay ningún tipo de error en las variables, entonces compilará correctamente el texto.

24. Dado el siguiente código:

```
int x = 5;
```

```
int y = 10;
```

```
boolean a = (x > y);
```

```
boolean b = (x + y == 15);
```

JUSTIFICACION RESPUESTA

25) En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, ¿cuál es el tipo de dato que tiene mayor tamaño?

JUSTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA:

La respuesta correcta es "long", ya que "long" tiene mayor tamaño en cuanto a datos numéricos.